UFU

FACOM
< Faculdade de Computação - UFU

AGENTE INTELIGENTE DE QUALIFICAÇÃO E ROTEAMENTO DE LEADS

MODELAGEM DE APRENDIZADO POR REFORÇO (MDP) PARA CRM

SAMUEL FERREIRA AMORIM (12411BCC016)

AGENTE DE QUALIFICAÇÃO E ROTEAMENTO DE LEADS

- **O Problema (Ambiente): Otimizar o funil de vendas e CRM. Decidir o que fazer com cada lead (potencial cliente) que chega, economizando o tempo da equipe comercial.**

- **O Estado Markoviano (S): O que a IA enxerga no instante da decisão.**

- **Formato (spaces.Box(4)): Vetor com 4 variáveis normalizadas (0.0 a 1.0) para cada Lead:**
  - **Orçamento (Poder de compra estimado)**
  - **Engajamento (Interações com marketing/site)**
  - **Tempo na Base (Há quanto tempo é um lead)**
  - **Fit do Produto (Adequação ao perfil ideal de cliente)**

AÇÕES DO AGENTE

- **Decisão de Passo Único: O ambiente opera como um Contextual Bandit. O agente avalia o estado do lead e toma uma decisão imediata de roteamento.**

- **Formato (spaces.Discrete(3)): O agente escolhe entre 3 caminhos mutuamente exclusivos:**
  - **Ação 0 (Descartar): Lead sem perfil. Economiza recursos da empresa.**
  - **Ação 1 (Nutrir no Marketing): Lead morno. Envia para fluxo de automação de e-mails para amadurecer.**
  - **Ação 2 (Enviar para Vendas): Lead quente. Transferência imediata para o time comercial fechar negócio.**

FUNÇÃO DE RECOMPENSAS

Objetivo da Recompensa: Maximizar conversões (vendas) e penalizar o desperdício de tempo humano (Sales Time).

- **Recompensas Positivas (Bônus):**
  - **+100: Venda Realizada (Ação 2 em Lead Quente com alto fit e engajamento).**
  - **+10: Descarte Correto (Ação 0 em Lead Frio, poupou recursos).**

- **Recompensas Negativas (Penalidades):**
  - **-50: Vendedor Perdeu Tempo (Ação 2 em Lead Frio/Desqualificado).**
  - **-30: Oportunidade Perdida (Ação 0 ou 1 em um Lead que estava pronto para comprar).**

UFU

FACOM
< Faculdade de Computação - UFU

AGENTE INTELIGENTE DE QUALIFICAÇÃO E ROTEAMENTO DE LEADS

MODELAGEM DE APRENDIZADO POR REFORÇO (MDP) PARA CRM

SAMUEL FERREIRA AMORIM (12411BCC016)